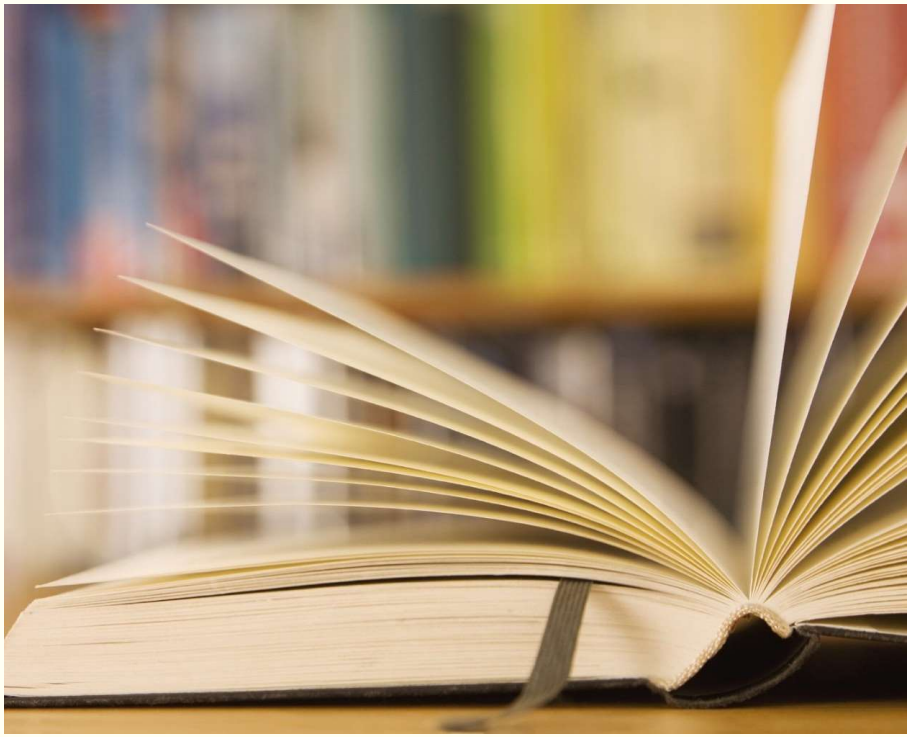
ELECTRÓNICA APLICADA II PRÁCTICO

Generador de Funciones
Basado en un Oscilador Puente Wein.



Introducción: Generador de Funciones.

- En base a un oscilador puente de Wein se desarrollara un generador de funciones con control de amplitud y offset con una impedancia de salida de 600ohms.

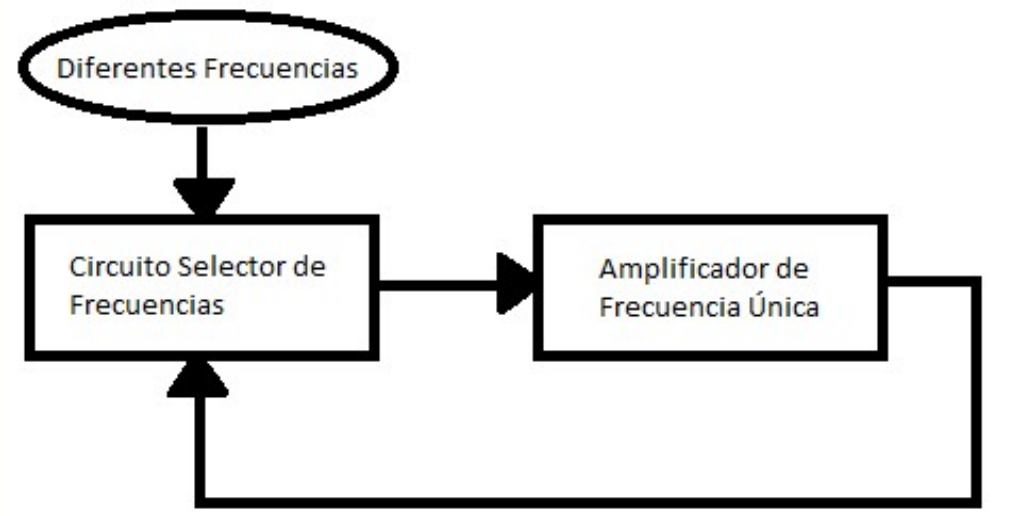


- Oscilador puente de Wein: Se genera una frecuencia fundamental en base a sus componentes sintonizados en la realimentación la amplitud de la misma puede ser controlada con un potenciómetro a la salida.
- Amplificador Diferencial: toma la señal precedente le otorga una ganancia de tensión adicional y un control de offset con un potenciómetro.
- Amplificador Clase AB: le da una ganancia de corriente además de poder cambiar una impedancia de salida según necesidad del diseño.

Oscilador Puente Wein.

- Teoría del oscilador onda senoidal.

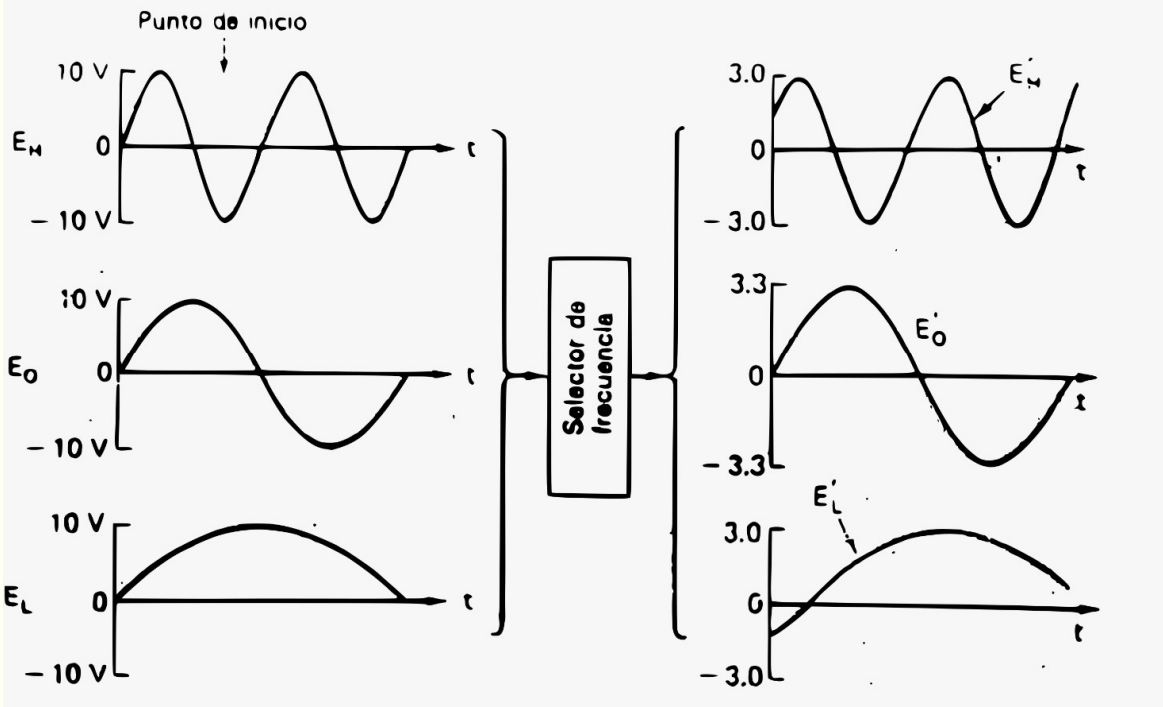
Suponiendo diferentes frecuencias en cierto punto de un circuito…



El circuito selector de frecuencias hace prevalecer solo una de las frecuencias en la salida del amplificador, la cual es reinyectada al circuito selector.

Oscilador Puente Wein.

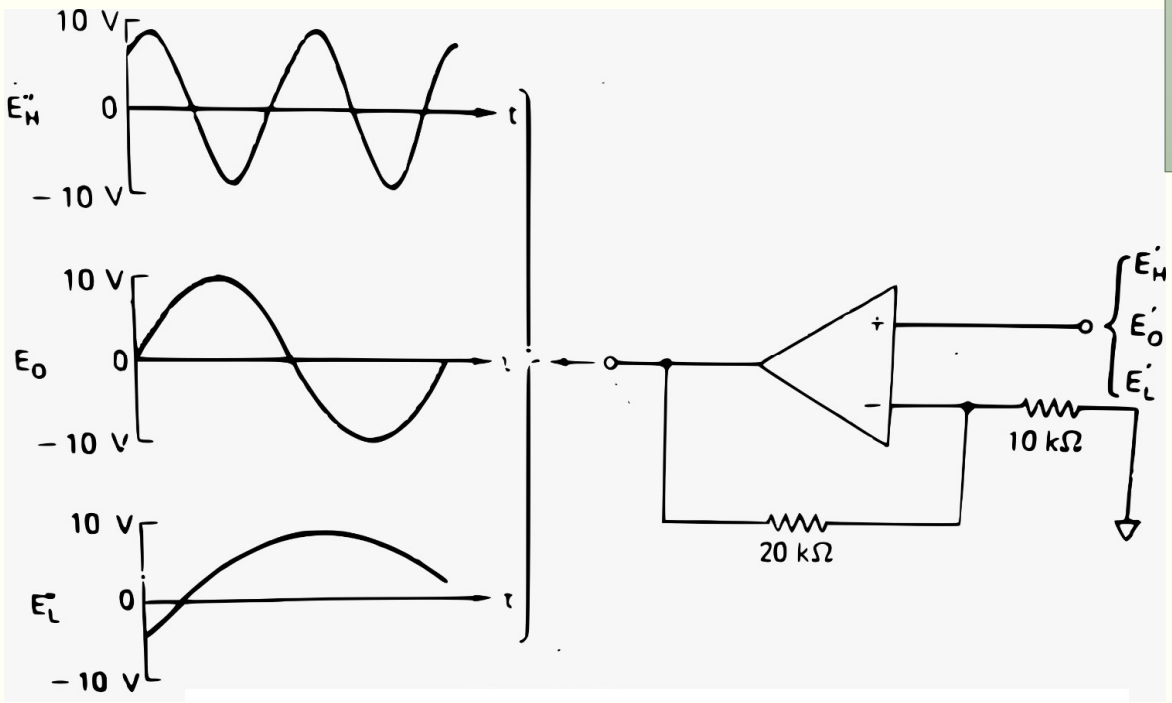
- Teoría del oscilador onda senoidal.



En base a un circuito de resonancias, en el cual va a prevalecer más es la salida E´o. las señales de diferentes fase se verán atenuadas. Eo proviene en el encendido (transitorios por ejemplo).

Oscilador Puente Wein.

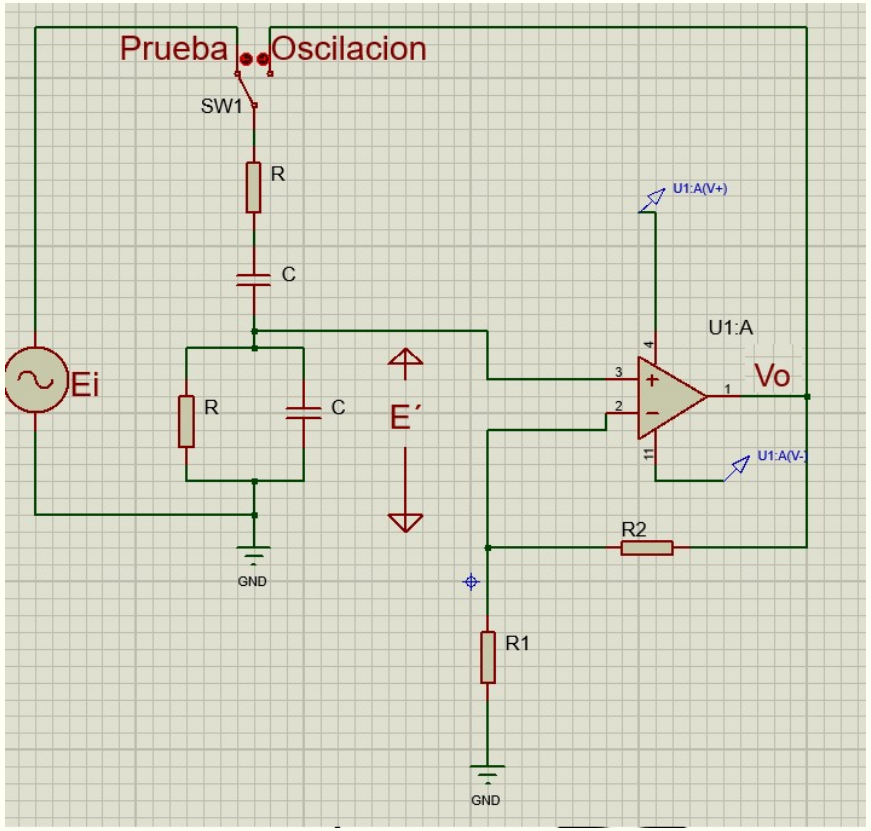
- Teoría del oscilador onda senoidal



Solo va a predominar E´o de todas las entradas al amplificador de ganancia 3.

Oscilador Puente Wein.

- Circuito de prueba



Ei es el voltaje proveniente del oscilador.

E´ es la salida del puente de Wein, que se aplica al amplificador no inversor. La ganancia está dada por la realimentación, la frecuencia desarrollada es fo.

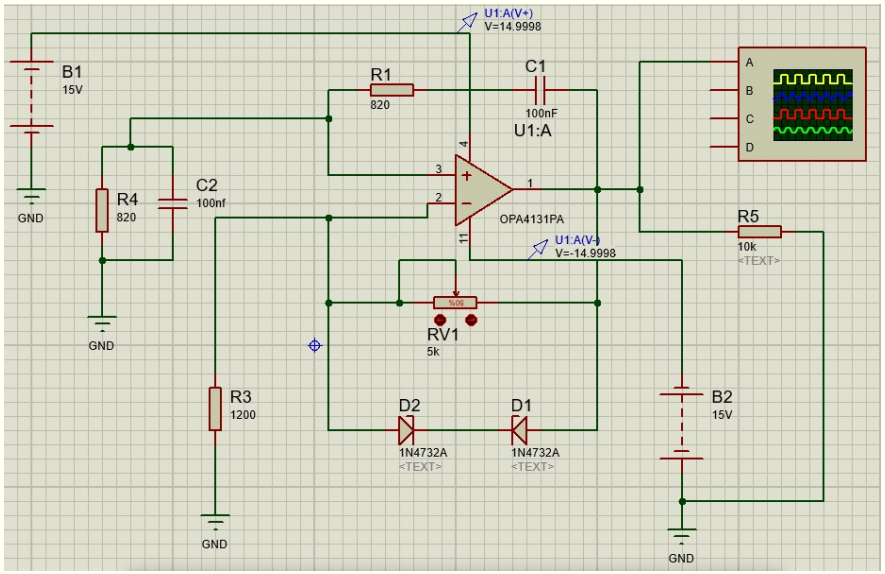
$$E' = \frac{1}{3} E_i \ \ a \ \ f_0$$

$$f_0 = \frac{1}{2\pi RC}$$

Oscilador Puente Wein.

- Oscilador Puente de Wein

Este oscilador es excelente para la generación de audiofrecuencias, consta pues de dos lazos de realimentación. Dentro de la red los valores de resistencias y condensadores son iguales. Para evitar la saturación cuando empieza la saturación se agregan diodos zener limitadores para controlar la ganancia y mantener los limites especificados.



Cuando el voltaje de salida aumenta en una proporción arriba del voltaje del zener el mismo deriva la corriente por él haciendo disminuir la ganancia.

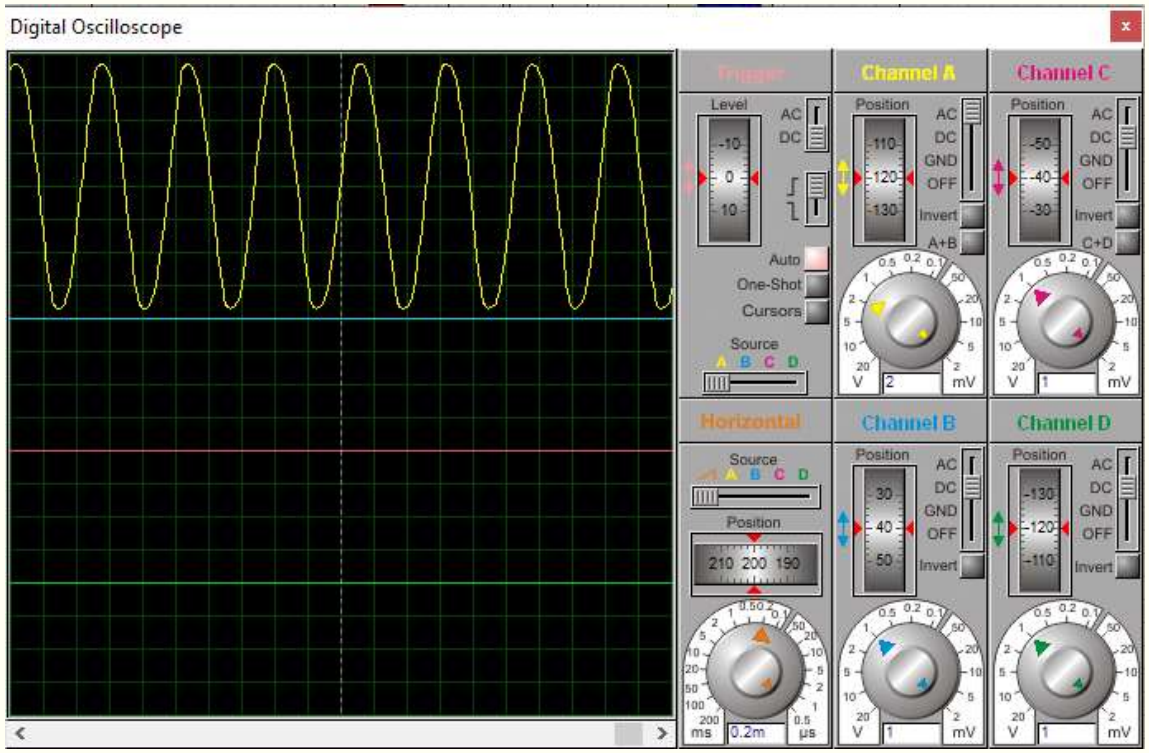
$$Condiciones\ Prácticas$$

$$f_0 = \frac{1}{2\pi RC}$$

$$R_2 = 2R_1$$

Oscilador Puente Wein.

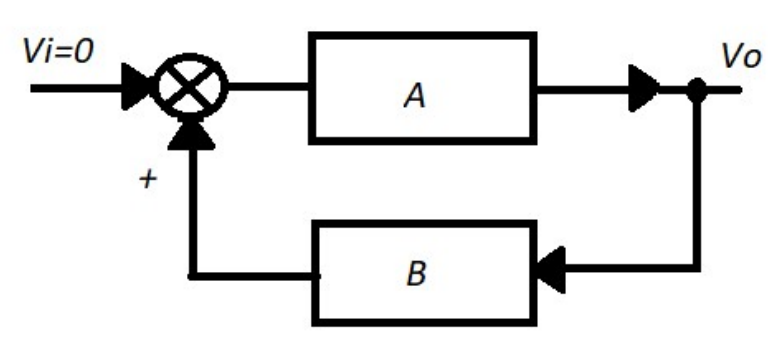
- Resultado



Oscilador Puente Wein.

- Demostración analítica

Hasta ahora hemos presentado el funcionamiento del oscilador pero no nos hemos profundizado en su demostración. Partimos de un sistema con realimentación positiva y con Vi=0.



$$A_F = \frac{A}{1 - A\beta}$$

La condición de oscilación:

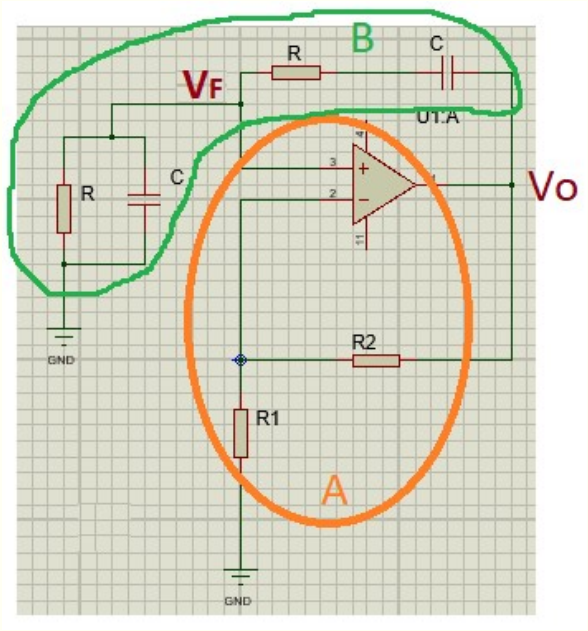
$$1 - A\beta = 0$$

$$A\beta = 1\,|\underline{0}\ \textit{(sin desfasaje)}$$

Oscilador Puente Wein.

- Demostración analítica

Se ve en el oscilador la ganancia de tensión A y la red de realimentación beta, en base a esto se ven las impedancias en la realimentación positiva cuya entrada es Vo y salida es VF.



$$Z_S = R + \frac{1}{sC}$$

$$Z_P = R // \frac{1}{sC}$$

$$Z_P = \frac{R \bullet \frac{1}{sC}}{R + \frac{1}{sC}} = \frac{R}{RCs + 1}$$

Oscilador Puente Wein.

- Analizaremos en base a dos bloques.

Bloque A

$$\frac{V_O}{V_F} = A = 1 + \frac{R_2}{R_1}$$

Oscilador Puente Wein.

- Analizaremos en base a dos bloques.

Bloque B

$$\frac{V_F}{V_O} = \frac{Z_P}{Z_S + Z_P} = \frac{\frac{R}{RCs+1}}{R + \frac{1}{sC} + \frac{R}{RCs+1}}$$

$$\beta = \frac{RCs}{RCs(RCs+1) + (RCs+1) + RCs}$$

$$\beta = \frac{RCs}{R^2C^2s^2 + RCs + RCs + 1 + RCs}$$

$$\beta = \frac{RCs}{R^2C^2s^2 + 3RCs + 1}$$

$$\beta = \frac{RC(j\omega)}{-R^2C^2\omega^2 + 3RC(j\omega) + 1}$$

Oscilador Puente Wein.

- Analizaremos en base a dos bloques.

Bloque B (Cont.)

$$\beta = \frac{j\omega RC}{1 - R^2C^2\omega^2 + j3\omega RC} \quad \textit{Separo parte real e imaginaria}$$

$$A\beta = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right)\left[\frac{j\omega RC}{\underbrace{1 - R^2C^2\omega^2}_{=0} + j3\omega RC}\right] \quad \textit{Deseo que la parte imaginaria se cancele}$$

$$1 - R^2C^2\omega^2 = 0 \Rightarrow \omega_O = \frac{1}{RC}$$

$$A\beta = 1 = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right)\frac{j\omega RC}{j3\omega RC} \Rightarrow 1 + \frac{R_2}{R_1} = 3$$

$$\textit{Entonces la relacion entre } \frac{R_2}{R_1} = 2$$

Amplificador Diferencial y Amplificador Clase AB.

- El par diferencial Q1 y Q2 nos provee la señal necesaria para inyectar al amplificador clase AB.
- Las Resistencias R14 y R9 proveen una realimentación negativa al par diferencial, configurando con ellas su ganancia.
- Con el control RV3 se varia el nivel del nodo *Voffset* el cual en condición normal (sin offset) debe estar a 0V cuando la señal inyectada esta pasivada (base de Q1 a tierra).
- El control RV1 es un ajuste interno el cual es el encargado de sintonizar el puente de Wein.
- El control RV2 ajusta el nivel de inyección a Q1 del par diferencial, es decir la amplitud de salida de la señal. El resistor R10 nos da un valor mínimo de salida sin poner en riesgo el cortocircuitado de la salida del oscilador.
- La señal de una de las ramas del par diferencial es inyectada a Q3 el cual provee la corriente necesaria a D3 y D4 para prepolarizar la etapa de salida del amplificador Clase AB y evitar la distorsión por cruce. Además de excitar a Q4 y Q5 que están en configuración Push-Pull (AB).
- Los resistores de emisor R12 y R13 se utilizan para posibles faltas de coincidencia entre Q4 y Q5 y estabilidad térmica, además de fijar la impedancia de salida del Amplificador AB, la cual es baja y esta dada por Zo=(hie+Re)/2. Tener en cuenta que el hie a corrientes elevadas tal como usa esta configuración es extremadamente baja (hie=(25mV*hfe)/Icq).
- Puede observarse que si se aumenta la corriente en la etapa de salida, por ejemplo Q4 aumenta la caída de voltaje en R12 por lo que Vbe4 disminuye, es decir que R12, provee una realimentación negativa que ayuda a la estabilización de corriente por Q4. Estos resistores tienen la desventaja de limitar la excursión de salida por lo que deben ser del menor valor posible.
- El resistor R15 es pues quien fija la impedancia de salida del generador de funciones.

Amplificador Diferencial y Amplificador Clase AB.

- Circuito Completo

